



MAESTRIA EN CIBERSEGURIDAD

Clase: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Actividad: CI74101-02 - Capítulo 1

Catedrático: PhD. Servio Palacios

Estudiante:

Sara Jeanette Pavón Zúniga – 12513111

Roberto Carlos Pavón Caballero - 12443172

Fecha de entrega: 8/06/2026

Contenido

Antecedentes	3
Definición del Problema.....	5
Justificación.....	7
3. Justificación.....	7
3.1 Justificación Científica	7
3.2 Justificación Tecnológica.....	8
3.3 Justificación Social.....	8
3.4 Justificación Económica	9
Pregunta de Investigación.....	9
Objetivos	10
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos	10
Contribuciones	10
7. Contribuciones y Alcances de la Investigación	10
Contribuciones	10
Alcances	11
Limitaciones	11
Referencias.....	13

Antecedentes

La transformación digital ha cambiado de manera significativa la forma en que operan las instituciones financieras. La adopción de banca móvil, pagos electrónicos, servicios en la nube, automatización de procesos y soluciones FinTech ha permitido mejorar la eficiencia operativa, ampliar la cobertura de servicios financieros y fortalecer la experiencia del usuario. Sin embargo, este proceso también ha incrementado la exposición a riesgos cibernéticos, debido a que las instituciones financieras dependen cada vez más de infraestructuras digitales, terceros tecnológicos, canales electrónicos y plataformas interconectadas.

En el contexto actual, la ciberseguridad se ha convertido en un componente estratégico para la continuidad del negocio financiero. Las amenazas como phishing, ransomware, malware, fuga de información, fraude digital, ataques a aplicaciones móviles y accesos no autorizados afectan tanto la confianza de los usuarios como la estabilidad operativa de las instituciones. Estudios recientes sobre banca digital señalan que la rápida digitalización de los servicios financieros ha incrementado la superficie de ataque, haciendo necesario implementar controles como autenticación multifactor, biometría, monitoreo continuo, inteligencia artificial para detección de fraude y marcos regulatorios robustos.

En América Latina, la problemática es sumamente relevante. La región ha avanzado en digitalización financiera, pero aún presenta brechas importantes en madurez de ciberseguridad, gobernanza, capacidades técnicas, respuesta a incidentes y protección de infraestructuras críticas.

Informes regionales recientes indican que los países latinoamericanos enfrentan el doble desafío de aprovechar las oportunidades de la transformación digital y, al mismo tiempo, protegerse frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. En el sector financiero latinoamericano, se ha observado un aumento de ataques dirigidos contra bancos, entidades de pago, aseguradoras, cooperativas financieras y proveedores tecnológicos.

Las investigaciones recientes también evidencian que la transformación digital no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva tecnológica o de innovación, sino que debe analizarse junto con la madurez de ciberseguridad. Waliullah et al. (2025) identifican que la adopción de banca digital está condicionada por la percepción de seguridad, la gestión del riesgo y la existencia de controles de protección adecuados. Javaheri et al. (2023) clasifican las principales amenazas en entornos FinTech y destacan la necesidad de estrategias defensivas más integrales. Drivas et al. (2020) proponen un marco de evaluación de madurez de ciberseguridad aplicable a infraestructuras críticas, lo cual resulta útil para construir instrumentos de medición. Asimismo, los estudios sobre DORA (*Digital Operational Resilience Act*, o Ley de Resiliencia Operativa Digital) muestran que la resiliencia operativa digital se ha convertido en una prioridad regulatoria para el sector financiero, especialmente en la gestión de riesgos TIC, respuesta a incidentes, pruebas de resiliencia y supervisión de terceros tecnológicos.

Desde la perspectiva de estándares y mejores prácticas, existen marcos internacionales que permiten evaluar el nivel de preparación de una organización frente a riesgos digitales. Entre ellos destacan NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019, CIS Controls, PCI DSS, SWIFT Customer Security Controls Framework y DORA. Estos marcos proporcionan

criterios para evaluar gobierno de ciberseguridad, identificación de activos, protección de información, detección de amenazas, respuesta a incidentes, recuperación, cumplimiento normativo y resiliencia operativa. Por tanto, constituyen una base sólida para analizar la madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño frente a los desafíos de la transformación digital.

En Honduras, aunque el sistema financiero ha avanzado en la oferta de servicios digitales, banca móvil, canales electrónicos y soluciones de pago, existe una oportunidad de investigación respecto al nivel de madurez de ciberseguridad alcanzado por las instituciones financieras frente a estándares internacionales. La literatura disponible aborda la transformación digital financiera, las amenazas cibernéticas y la madurez regional en América Latina, pero no se identifican suficientes estudios empíricos centrados específicamente en el Sistema Financiero Hondureño. Esto evidencia una brecha de conocimiento importante, especialmente si se considera la necesidad de evaluar estadísticamente la relación entre transformación digital, madurez de ciberseguridad y alineación con mejores prácticas internacionales.

En consecuencia, la presente investigación resulta pertinente porque busca evaluar la madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño frente a la transformación digital, tomando como referencia estándares internacionales y mejores prácticas. Este enfoque permite superar una visión meramente teórica, ya que posibilita diseñar un instrumento de medición, aplicar análisis estadístico y comparar los resultados con marcos de referencia reconocidos. Además, puede aportar lineamientos útiles para fortalecer la gobernanza, la gestión del riesgo, la protección de activos digitales, la respuesta a incidentes y la resiliencia operativa de las instituciones financieras hondureñas.

Definición del Problema

Durante los últimos años, el sector financiero ha experimentado un acelerado proceso de transformación digital impulsado por la adopción de banca móvil, servicios financieros en línea, pagos electrónicos, tecnologías en la nube y automatización de procesos. Estas tecnologías han permitido ampliar la cobertura de servicios financieros, mejorar la experiencia de los clientes y aumentar la eficiencia operativa de las instituciones. Sin embargo, la creciente dependencia de infraestructuras digitales también ha incrementado la exposición a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.

A nivel mundial, los ciberataques dirigidos al sector financiero continúan representando una de las principales preocupaciones para organismos reguladores, bancos centrales e instituciones financieras. La digitalización de los servicios financieros ha ampliado la superficie de ataque, generando riesgos asociados al robo de información, fraude financiero, ransomware, interrupción de servicios críticos, ataques a terceros tecnológicos y vulnerabilidades en canales digitales. Diversas investigaciones han demostrado que la adopción de tecnologías digitales sin mecanismos adecuados de protección puede afectar la continuidad operativa, la confianza de los usuarios y la estabilidad financiera.

En América Latina, la situación presenta desafíos adicionales debido a diferencias en los niveles de madurez de ciberseguridad, capacidades institucionales y recursos tecnológicos disponibles. Informes recientes del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos evidencian que, aunque la región ha mostrado avances en capacidades de ciberseguridad, aún existen brechas significativas en gobernanza, gestión de riesgos, respuesta a incidentes, protección de infraestructuras críticas y desarrollo de talento especializado. De igual forma, estudios especializados sobre el sector financiero latinoamericano indican que las instituciones financieras enfrentan un incremento constante de amenazas cibernéticas derivadas de la acelerada transformación digital.

En el caso de Honduras, las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño han incorporado progresivamente canales digitales, aplicaciones móviles, servicios electrónicos y mecanismos de interacción remota con sus clientes. No obstante, existe limitada evidencia académica y empírica que permita determinar si el nivel de madurez de ciberseguridad de dichas instituciones ha evolucionado al mismo ritmo que sus procesos de transformación digital. Asimismo, no se identifican suficientes estudios que evalúen de manera sistemática la alineación de las prácticas de ciberseguridad del sector financiero hondureño con estándares internacionales reconocidos, tales como NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA).

Esta situación genera incertidumbre respecto a la capacidad real del Sistema Financiero Hondureño para prevenir, detectar, responder y recuperarse ante incidentes de ciberseguridad en un entorno cada vez más digitalizado. La ausencia de información sobre el nivel de madurez de ciberseguridad dificulta la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, limitando la toma de decisiones estratégicas por parte de las instituciones financieras, organismos reguladores y responsables de la gestión de riesgos tecnológicos.

Los principales afectados por esta problemática son las instituciones financieras, que enfrentan riesgos operativos, financieros y reputacionales; los organismos reguladores, que requieren información objetiva para fortalecer los mecanismos de supervisión; y los usuarios del sistema financiero, quienes dependen de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los servicios digitales para realizar sus operaciones.

Asimismo, una deficiente madurez de ciberseguridad puede afectar la confianza del público, incrementar la exposición a fraudes y generar impactos negativos en la estabilidad del ecosistema financiero nacional.

Por lo anterior, surge la necesidad de investigar y evaluar el nivel de madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño frente a los desafíos derivados de la transformación digital, utilizando como referencia estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas. Esta investigación permitirá generar evidencia empírica sobre el estado actual de la ciberseguridad financiera en Honduras, identificar posibles brechas de cumplimiento y proponer recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la resiliencia operativa digital del sector.

Justificación

3. Justificación

La ciberseguridad se ha convertido en un componente fundamental para garantizar la confianza de los usuarios, la estabilidad financiera y la sostenibilidad de los procesos de transformación digital. Diversos organismos internacionales, entidades reguladoras y marcos de referencia especializados han reconocido la necesidad de fortalecer las capacidades de gestión del riesgo cibernético mediante la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas de seguridad. No obstante, en el caso del Sistema Financiero Hondureño, existe una limitada evidencia académica que permita determinar el nivel de madurez de ciberseguridad alcanzado por las instituciones financieras frente al avance de la transformación digital.

La presente investigación se justifica desde las perspectivas científica, tecnológica, social y económica, debido a la relevancia que tiene la ciberseguridad para la protección de los servicios financieros digitales y para la estabilidad del ecosistema financiero nacional.

3.1 Justificación Científica

Esta investigación contribuirá a generar conocimiento sobre la relación existente entre la transformación digital y la madurez de ciberseguridad en el Sistema Financiero Hondureño. Aunque existen estudios internacionales y regionales que analizan los riesgos cibernéticos asociados a la banca digital, las amenazas en entornos FinTech, la resiliencia operativa digital y los modelos de madurez de ciberseguridad, se observa una escasez de investigaciones enfocadas específicamente en Honduras.

La literatura científica actual demuestra que la transformación digital y la ciberseguridad están estrechamente relacionadas. Sin embargo, la mayoría de los estudios se concentran en países desarrollados o presentan análisis regionales generales para América Latina, sin evaluar de manera específica el contexto hondureño. Esta situación genera una brecha de conocimiento respecto al nivel de preparación de las instituciones financieras nacionales para enfrentar los riesgos derivados de la digitalización.

La investigación permitirá aportar evidencia empírica sobre el estado actual de la madurez de ciberseguridad en las instituciones financieras hondureñas, utilizando como referencia estándares internacionales ampliamente reconocidos. Asimismo, contribuirá a fortalecer la literatura académica relacionada con la evaluación de capacidades de ciberseguridad en países en desarrollo y podrá servir como base para futuras investigaciones sobre resiliencia operativa digital, gestión de riesgos tecnológicos y gobierno de ciberseguridad en el sector financiero.

Adicionalmente, permitirá identificar brechas entre las prácticas actuales y los modelos de referencia internacionales, generando información valiosa para comprender el nivel de alineación del Sistema Financiero Hondureño con las tendencias globales en materia de protección digital.

3.2 Justificación Tecnológica

Desde la perspectiva tecnológica, la investigación propone la aplicación de un modelo de evaluación de madurez de ciberseguridad basado en estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas mundialmente. Entre estos marcos destacan NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 y Digital Operational Resilience Act (DORA), los cuales proporcionan criterios estructurados para evaluar capacidades relacionadas con gobierno de ciberseguridad, gestión de riesgos, protección de activos, detección de amenazas, respuesta a incidentes y recuperación operativa.

Esta investigación tiene como propósito plantear la adopción de estos estándares internacionales al contexto del Sistema Financiero Hondureño mediante la construcción de un instrumento de evaluación que permita medir de forma objetiva el nivel de madurez de ciberseguridad de las instituciones participantes. Esta herramienta podrá utilizarse como mecanismo de diagnóstico para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de seguridad digital.

Asimismo, los resultados obtenidos podrán servir como insumo para la definición de estrategias de fortalecimiento tecnológico orientadas a incrementar la resiliencia operativa digital, mejorar la gestión de riesgos tecnológicos y optimizar la capacidad de respuesta frente a incidentes de seguridad. De esta manera, la investigación no solo tendrá un valor académico, sino también una aplicación práctica para la toma de decisiones en materia de ciberseguridad financiera.

3.3 Justificación Social

Los servicios financieros digitales forman parte de la vida cotidiana de millones de usuarios que realizan operaciones mediante aplicaciones móviles, banca en línea, transferencias electrónicas y otros canales digitales. La confianza de los ciudadanos en estos servicios depende en gran medida de la capacidad de las instituciones financieras para proteger la información personal y financiera de sus clientes.

Una adecuada madurez de ciberseguridad contribuye a reducir riesgos asociados al fraude electrónico, robo de identidad, pérdida de información y afectaciones a la privacidad de los usuarios. Por el contrario, deficiencias en los mecanismos de protección pueden generar impactos negativos sobre la confianza de la población y limitar la adopción de servicios financieros digitales.

Los usuarios financieros son beneficiarios de esta investigación, podrán verse favorecidos indirectamente mediante el fortalecimiento de los controles de seguridad implementados por las instituciones financieras. Asimismo, los resultados podrán ser de utilidad para organismos reguladores, entidades supervisoras, responsables de gestión de riesgos y profesionales de ciberseguridad interesados en fortalecer las capacidades de protección digital del sector financiero nacional.

Adicionalmente, la investigación contribuirá a promover una cultura de gestión del riesgo cibernético y resiliencia digital, aspectos fundamentales para el desarrollo seguro de la economía digital hondureña.

3.4 Justificación Económica

La ciberseguridad representa un factor crítico para la sostenibilidad y competitividad de las instituciones financieras. Los incidentes cibernéticos pueden generar pérdidas económicas significativas derivadas de interrupciones operativas, recuperación de sistemas, sanciones regulatorias, pérdida de información, afectaciones reputacionales y disminución de la confianza de los clientes.

La transformación digital ha incrementado la dependencia de infraestructuras tecnológicas y proveedores de servicios digitales, lo que hace necesario fortalecer las capacidades de gestión del riesgo para evitar impactos financieros derivados de eventos de seguridad. En este sentido, contar con un diagnóstico del nivel de madurez de ciberseguridad permitirá a las instituciones financieras identificar áreas prioritarias de inversión y optimizar la asignación de recursos destinados a la protección de activos digitales.

Un sistema financiero más seguro favorece la estabilidad económica, promueve la confianza de inversionistas y usuarios, y fortalece las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía digital.

Por otra parte, los resultados podrán servir como referencia para futuras iniciativas regulatorias, programas de fortalecimiento institucional y estrategias nacionales orientadas a mejorar la seguridad del ecosistema financiero hondureño. En consecuencia, la investigación posee el potencial de generar valor tanto para las instituciones financieras como para la economía nacional en su conjunto.

La presente investigación se justifica por su capacidad para generar conocimiento científico, proporcionar herramientas de evaluación basadas en estándares internacionales, contribuir al fortalecimiento de la protección de los usuarios del sistema financiero y apoyar la reducción de riesgos económicos asociados a incidentes de ciberseguridad. Permitirá comprender mejor el nivel de madurez de ciberseguridad del Sistema Financiero Hondureño y aportar recomendaciones orientadas a fortalecer su resiliencia frente a los desafíos de la transformación digital.

Pregunta de Investigación

¿Qué relación existe entre el nivel de transformación digital y la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño, tomando como referencia estándares internacionales y mejores prácticas de resiliencia operativa digital?

La pregunta fue seleccionada porque permite analizar de manera objetiva la relación entre la transformación digital y la madurez de ciberseguridad en las instituciones del Sistema Financiero Hondureño. Adicionalmente, es medible y alineada con estándares internacionales y mejores prácticas, lo que facilita la obtención de evidencia empírica y la realización de un análisis estadístico que contribuya a identificar brechas y oportunidades de mejora en la resiliencia operativa digital del sector financiero.

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la relación entre el nivel de transformación digital y la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño, tomando como referencia estándares internacionales y mejores prácticas de resiliencia operativa digital, con el fin de identificar brechas y oportunidades de mejora en la gestión de riesgos tecnológicos y la protección de los servicios financieros digitales.

Objetivos Específicos

1. Analizar los principales estándares internacionales y mejores prácticas de ciberseguridad y resiliencia operativa digital aplicables al sector financiero, incluyendo NIST Cybersecurity Framework 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019.
2. Identificar los componentes y factores asociados a la transformación digital que influyen en la gestión de la ciberseguridad dentro de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño.
3. Diseñar un instrumento de evaluación de madurez de ciberseguridad basado en estándares internacionales y mejores prácticas, adaptado al contexto del Sistema Financiero Hondureño.
4. digital y la madurez de ciberseguridad, identificando brechas y oportunidades de mejora para fortalecer la resiliencia operativa digital del sector financiero hondureño.

Contribuciones

7. Contribuciones y Alcances de la Investigación

La presente investigación tiene como propósito evaluar la madurez de ciberseguridad de las instituciones que conforman el Sistema Financiero Hondureño frente a los desafíos derivados de la transformación digital, tomando como referencia estándares internacionales y mejores prácticas de resiliencia operativa digital.

Para alcanzar este propósito, la investigación realizará las siguientes contribuciones:

Contribuciones

1. Se identificarán los principales componentes de la transformación digital presentes en las instituciones financieras, tales como banca móvil, servicios digitales, automatización de procesos, servicios en la nube y canales electrónicos.

2. Se diseñará un instrumento de evaluación de madurez de ciberseguridad basado en estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas.
3. Se analizará la relación entre el nivel de transformación digital y la madurez de ciberseguridad utilizando técnicas de análisis estadístico.
4. Se identificarán brechas de cumplimiento y oportunidades de mejora respecto a estándares internacionales de ciberseguridad y resiliencia operativa digital.
5. Se propondrán recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión de riesgos tecnológicos, la gobernanza de ciberseguridad y la resiliencia operativa digital del Sistema Financiero Hondureño.

Alcances

1. La investigación se enfocará en instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Hondureño, considerando áreas relacionadas con tecnología, ciberseguridad, gestión de riesgos, auditoría, cumplimiento y transformación digital.
2. El estudio analizará aspectos asociados a la madurez de ciberseguridad desde una perspectiva organizacional y de gestión, utilizando como referencia estándares internacionales y modelos de buenas prácticas.
3. La investigación tendrá un alcance descriptivo, correlacional y comparativo, permitiendo conocer el estado actual de la madurez de ciberseguridad y su relación con el nivel de transformación digital de las instituciones evaluadas.
4. Los resultados permitirán generar una visión general del estado de preparación del sector financiero frente a los riesgos derivados de la digitalización y servirán como insumo para futuras iniciativas de fortalecimiento institucional y regulatorio.

Limitaciones

La presente investigación se enfocará en la evaluación de la madurez de ciberseguridad de las instituciones del Sistema Financiero Hondureño desde una perspectiva organizacional, estratégica y de gestión.

Se establecen las siguientes limitaciones:

1. No se realizarán pruebas técnicas de penetración (Pentesting), ejercicios Red Team, análisis de vulnerabilidades ni evaluaciones de seguridad sobre infraestructuras tecnológicas de las instituciones participantes.
2. No se efectuarán auditorías formales de cumplimiento para certificar la conformidad de las organizaciones con estándares como ISO/IEC 27001:2022, NIST Cybersecurity Framework 2.0, COBIT 2019.
3. No se tendrá acceso a información confidencial, datos sensibles de clientes, registros financieros, credenciales de acceso o información clasificada de las instituciones financieras.
4. No se analizarán incidentes específicos de ciberseguridad ocurridos en las organizaciones participantes ni se realizará investigación forense digital sobre eventos de seguridad.

5. No se desarrollarán herramientas de software, plataformas de monitoreo, sistemas de detección de amenazas o soluciones tecnológicas para la gestión de la ciberseguridad.
6. No se implementarán controles de seguridad, políticas organizacionales ni mecanismos de mitigación dentro de las instituciones evaluadas.
7. La investigación se limitará a la recopilación y análisis de información obtenida mediante instrumentos de evaluación, encuestas, entrevistas y revisión documental, por lo que los resultados dependerán de la disponibilidad y calidad de la información proporcionada por los participantes.
8. El estudio se enfocará exclusivamente en instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Hondureño y no incluirá organizaciones de otros sectores económicos.
9. No se realizará una comparación exhaustiva entre todos los países de América Latina; las referencias internacionales y regionales serán utilizadas únicamente como marco de comparación y buenas prácticas.
10. Los resultados obtenidos representarán una evaluación del estado de madurez de ciberseguridad durante el período de estudio y podrán variar conforme evolucionen las tecnologías, amenazas, regulaciones y procesos de transformación digital del sector financiero.

Referencias

- Cele, N. N. (2024). *Do cybersecurity threats and risks have an impact on the adoption of digital banking?* Journal of Financial Crime. <https://ideas.repec.org/a/eme/jfcpps/jfc-10-2023-0263.html>
- Digital Americas Alliance. (2025). *Financial sector cybersecurity in Latin America: Digital transformation and threat landscape*. https://digiamericas.org/wp-content/uploads/2025/06/FinancialSector_EN.pdf
- Drivas, G., Chouliaras, N., & Kampanakis, P. (2020). *A NIS Directive compliant cybersecurity maturity assessment framework*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2004.10411>
- European Union. (2022). *Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on digital operational resilience for the financial sector (Digital Operational Resilience Act – DORA)*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>
- Inter-American Development Bank (IDB), & Organization of American States (OAS). (2025). *2025 cybersecurity report: Vulnerability and maturity challenges to bridging the gaps in Latin America and the Caribbean*. <https://publications.iadb.org/en/2025-cybersecurity-report-vulnerability-and-maturity-challenges-bridging-gaps-latin-america-and>
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>
- Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2023). *Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.01752>
- Kovacevic, A., Radenkovic, S. D., & Nikolic, D. (2024). *Artificial intelligence and cybersecurity in banking sector: Opportunities and risks*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2412.04495>
- Liyanage, M., et al. (2024). *SoK: Identifying limitations and bridging gaps of cybersecurity capability maturity models (CCMMs)*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.16140>
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/cyberframework>
- Neumannová, K., Bernroider, E. W. N., & Elshuber, M. (2023). *The Digital Operational Resilience Act for financial services: A comparative gap analysis and literature review*. In *Business Informatics Research (Lecture Notes in Business Information Processing)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30694-5_40
- Romero, R., Sánchez, R. A., López-Céspedes, J. A., & Saavedra, M. A. (2023). *Security model for a central bank in Latin America using blockchain*. Journal of Internet Services and Information Security, 13(2), 117–127. <https://doi.org/10.58346/JISIS.2023.I2.007>
- Sayeed, S. A., Rahman, M. M., Alam, S., & Kshetri, N. (2024). *FSCsec: Collaboration in financial sector cybersecurity—Exploring the impact of resource sharing on IT security*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2410.15194>
- Taj-Taj, J. I. (2025). *Digital transformation and innovation management in financial services: A strategic approach for Latin America*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5254944>
- Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). *Assessing the influence of cybersecurity threats and risks on the adoption and growth of digital banking: A systematic literature review*. American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions, 1(1), 226–257. <https://arxiv.org/abs/2503.22710>

